



Exercícios

- Questão 1** Um marceneiro constrói uma mesa em formato de hexágono regular com lado medindo 80 cm. Determine a medida exata do apótema dessa mesa e a área total da sua superfície.
- Questão 2** Uma praça circular de raio 20 m possui um grande canteiro central em formato de triângulo equilátero cujos vértices tocam a borda da praça. Calcule a medida do lado desse canteiro e a sua área.
- Questão 3** Um piso deve ser revestido com peças de cerâmica em formato de hexágono regular. Sabendo que o apótema de cada peça mede $10\sqrt{3}$ cm, qual é a área exata que cada uma dessas peças consegue cobrir?
- Questão 4** Considere uma circunferência de raio $R = 6$ cm. Calcule a razão entre a área do hexágono regular circunscrito e a área do hexágono regular inscrito nessa circunferência.
- Questão 5** A base de um troféu tem o formato de um pentágono regular cujo lado mede 10 cm e o apótema mede aproximadamente 6,9 cm. Quantos centímetros quadrados de acrílico são necessários, no mínimo, para revestir apenas a face superior dessa base?
- Questão 6** O apótema de um triângulo equilátero mede $4\sqrt{3}$ cm. A partir dessa informação, determine o perímetro e a área total desse triângulo.
- Questão 7** Um vitral tem o formato de um octógono regular que se encaixa perfeitamente dentro de uma moldura circular de raio 2 metros. Sabendo que $\text{sen}(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, determine a área total de vidro utilizada nesse vitral.
- Questão 8** Um hexágono regular e um triângulo equilátero estão perfeitamente desenhados dentro de uma mesma circunferência de raio r , de modo que os vértices de ambos tocam a linha da circunferência. Demonstre com cálculos a relação matemática entre a área desse hexágono e a área desse triângulo.
- Questão 9** Uma porca metálica tem o formato de um prisma cuja base é um hexágono regular. A distância entre duas faces laterais paralelas (onde a chave de boca se encaixa) é de 24 mm. Determine o comprimento exato do lado da face hexagonal dessa porca.
- Questão 10** A planta de um coreto em uma praça tem a forma de um octógono regular. Sabendo que a distância do centro do coreto até o meio de qualquer um de seus lados (apótema) é de 5 metros e que seu perímetro total é de aproximadamente 33 metros, qual é a área da base desse coreto?
- Questão 11** A vela principal de um veleiro tem a forma de um triângulo. A borda inferior da vela, apoiada na retranca, mede 4,5 m e a quantidade de lona utilizada para produzir a vela foi de 18 m². Qual é a altura dessa vela em relação ao mastro?
- Questão 12** Um terreno em uma esquina tem o formato triangular. Duas das frentes do terreno medem 40 m e 60 m, e o ângulo formado no encontro dessas duas frentes é de 60°. Qual é a área desse terreno?
- Questão 13** Um fazendeiro possui uma área de plantio plana cujas cercas laterais formam um triângulo. As medidas dessas cercas são 130 m, 140 m e 150 m. Determine a área exata de plantio disponível.
- Questão 14** A fachada de um galpão possui um telhado com perfil triangular. As duas vigas inclinadas superiores medem 5 m cada uma e a viga horizontal que serve de base estrutural mede 6 m. Calcule a área da face frontal do telhado.
- Questão 15** Uma praça tem o formato de um triângulo de lados 7 m, 24 m e 25 m. Um projeto paisagístico prevê a instalação de um jardim circular no centro da praça, tangente aos três caminhos que formam o contorno da praça. Qual deve ser a medida do raio desse jardim circular?
- Questão 16** Um triângulo de lados medindo 13 cm, 14 cm e 15 cm foi desenhado perfeitamente inscrito dentro de um círculo geométrico. Determine a medida do raio desse círculo de contorno.
- Questão 17** Uma placa de sinalização de trânsito "Dê a preferência" é fabricada no formato de um triângulo equilátero com 90 cm de perímetro. Qual é a área da chapa metálica utilizada na parte frontal dessa placa?
- Questão 18** Uma peça de acrílico opaco foi cortada em formato de triângulo equilátero. Sabendo que a altura exata dessa peça é de $15\sqrt{3}$ cm, calcule a área de sua superfície.
- Questão 19** Duas rodovias retilíneas divergem a partir de um trevo de acesso formando um ângulo de 150°. Uma torre de energia está em uma das rodovias a 12 km do trevo, e uma antena de rádio está na outra rodovia a 8 km do trevo. Calcule a área da região triangular delimitada pelas posições do trevo, da torre e da antena.
- Questão 20** As medidas dos lados de um pedaço triangular de madeira são 9 cm, 10 cm e 17 cm. Um marceneiro quer fazer um furo circular perfeitamente tangente aos três lados internos dessa madeira. Qual deve ser o raio da broca-copo a ser utilizada?
- Questão 21** Três casas em um condomínio rural formam um triângulo no mapa, distantes 5 km, 5 km e 6 km umas das outras. Uma torre de internet sem fio deve ser instalada de modo que a distância em linha reta da torre até cada uma das casas seja exatamente a mesma. Qual será essa distância?
- Questão 22** No triângulo ABC , o lado AB mede 8 cm, o lado AC mede 12 cm e a área total da figura é de $24\sqrt{2}$ cm². Sabendo que o ângulo interno $\widehat{A}$ formado por esses dois lados é agudo, determine a medida desse ângulo em graus.
- Questão 23** Uma chapa de aço de formato triangular possui as arestas medindo 11 cm, 13 cm e 20 cm. Qual a quantidade exata de verniz necessária para pintar as duas faces dessa chapa, sabendo que cada 1 cm² da superfície consome 2 ml de verniz?
- Questão 24** Duas paredes retas de um cômodo medem 2 metros e 3 metros e formam um canto com ângulo de 45° por um erro de projeto. O pedreiro fechou esse espaço com uma terceira parede reta. Determine a área do chão desse espaço triangular.
- Questão 25** A diagonal de um terreno retangular baldio mede 50 metros. Sabendo que a medida do comprimento do terreno excede a medida da largura em 10 metros, determine a área total do terreno.
- Questão 26** Um arquiteto desenhou um retângulo cujo perímetro é de 28 cm e sua diagonal transversal mede 10 cm. Demonstre algebricamente qual é a área desse retângulo (você pode descobrir as medidas dos lados ou utilizar produtos notáveis com a soma e o produto).
- Questão 27** Uma folha de papelão retangular de 20 cm por 30 cm tem quatro quadrados idênticos de lado x cortados de cada um dos seus quatro cantos. As abas restantes são dobradas para cima para formar uma caixa sem tampa. Escreva a expressão algébrica que define a área da base da caixa e determine o valor numérico dessa área se o corte tiver $x = 4$ cm.
- Questão 28** A medida da diagonal de um quadrado perfeito é numericamente igual à metade da sua área. Quais são as possíveis medidas reais para o lado desse quadrado?
- Questão 29** Um quadro retangular para uma galeria de arte possui dimensões externas de 80 cm de largura por 60 cm de altura. A margem branca de papelão que circula a pintura (passe-partout) tem uma espessura constante x em todos os quatro lados. Sabendo que a área da pintura exposta no centro equivale a exatamente 50% da área total do quadro, determine o valor exato da espessura x .
- Questão 30** Uma piscina retangular com espelho d'água de 8 m por 6 m está contida perfeitamente centralizada dentro de um quintal quadrado de 12 m de lado. O espaço do quintal que não é ocupado pela piscina será totalmente revestido com ladrilhos no formato de triângulos retângulos isósceles, onde os lados menores (catetos) medem 1 m. Quantos ladrilhos, no mínimo, serão necessários para completar a obra sem desperdício?

Fórmulas

Retângulos e Quadrados

- **Área do Retângulo:** $A = b \cdot h$
- **Área do Quadrado:** $A = l^2$

Triângulos

- **Área:** $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Área com Seno:** $A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\alpha)}{2}$
- **Fórmula de Heron:** $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Inscrito:** $A = p \cdot r$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Circunscrito:** $A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$
- **Área do Triângulo Equilátero:** $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$

Tabela Trigonométrica

x	30°	45°	60°
$\text{sen}(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tg}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$